Manual de construção
制造与装配手册

Versão 1 — alimentada por pilha de 9 V
版本 1 — 9 V 电池供电

Peça / 项目	Suporte com luz para pregoscópio (microscópio de tubo telescópico, objetiva 40x) 带照明的显微镜支架（伸缩镜筒显微镜，40x 物镜）
Unidades / 单位	milímetros (mm) · 毫米
Tolerância / 公差	±0,2 mm (PLA, camada de 0,2 mm) · ±0.2 mm
Origem / 原点	no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa (piso da caixa), +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna 原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面（灯箱底面），+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱
Revisão / 版本	A — 2026-11-03

Ferramentas e materiais / 工具与材料

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA
  FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador
  30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳
- Multímetro (tensão e corrente contínua)
  万用表（直流电压和电流）
- Pistola de cola quente, soprador ou isqueiro para o termorretrátil
  热熔胶枪，热风枪或打火机（用于热缩管）
- Chave Phillips pequena; broca de 3 mm; lixa fina; paquímetro
  小号十字螺丝刀；3 mm 钻头；细砂纸；游标卡尺

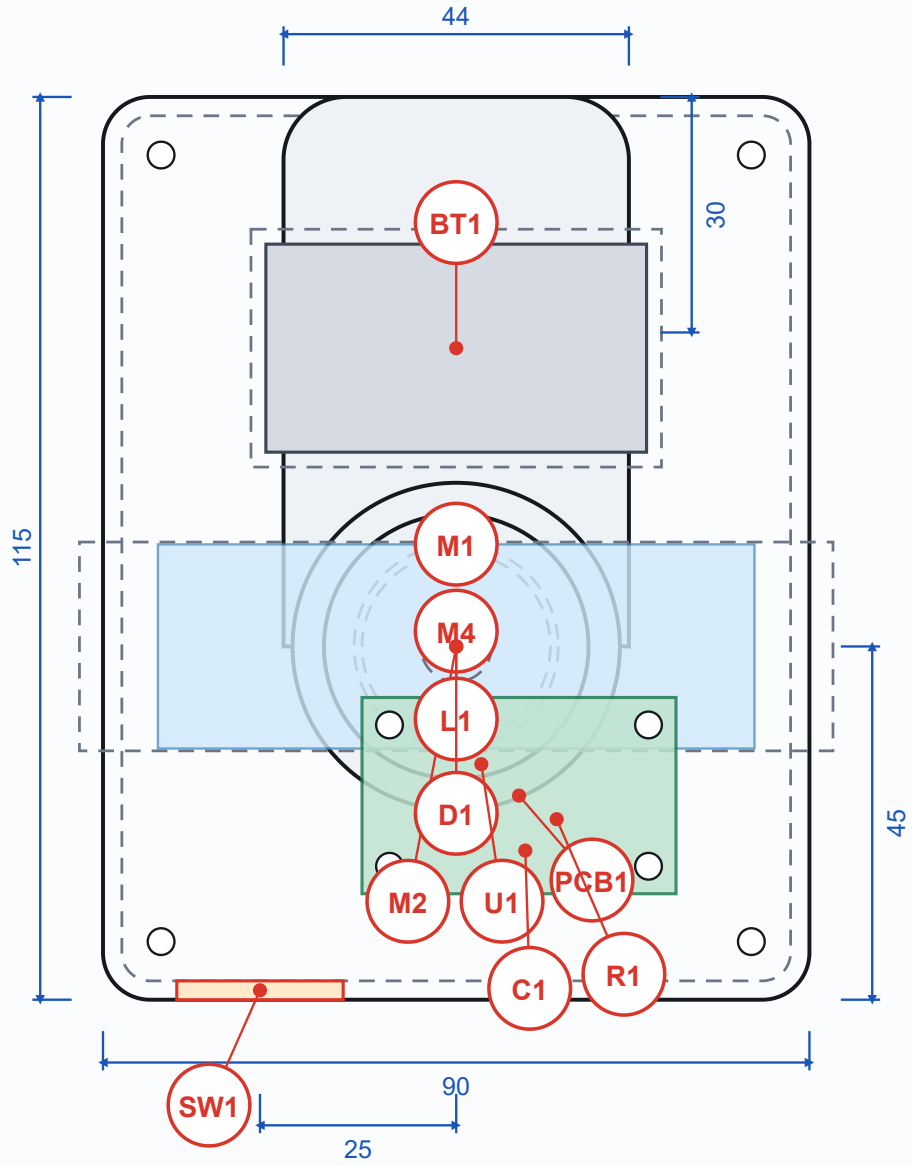
Impressão / 打印参数

PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 % — PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%。深色外壁有助于减少杂散光。

ID	Peça / 零件	Orientação / 打印方向
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa 使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内加支撑
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes 使用 -impressao 文件，开口朝上；不需要支撑
M3	Tampa de fundo 底盖	já plana; sem suportes 已是平板；不需要支撑
M4	Difusor 扩散片	plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes 平放，本色或白色 PLA，1~2 层；不需要支撑

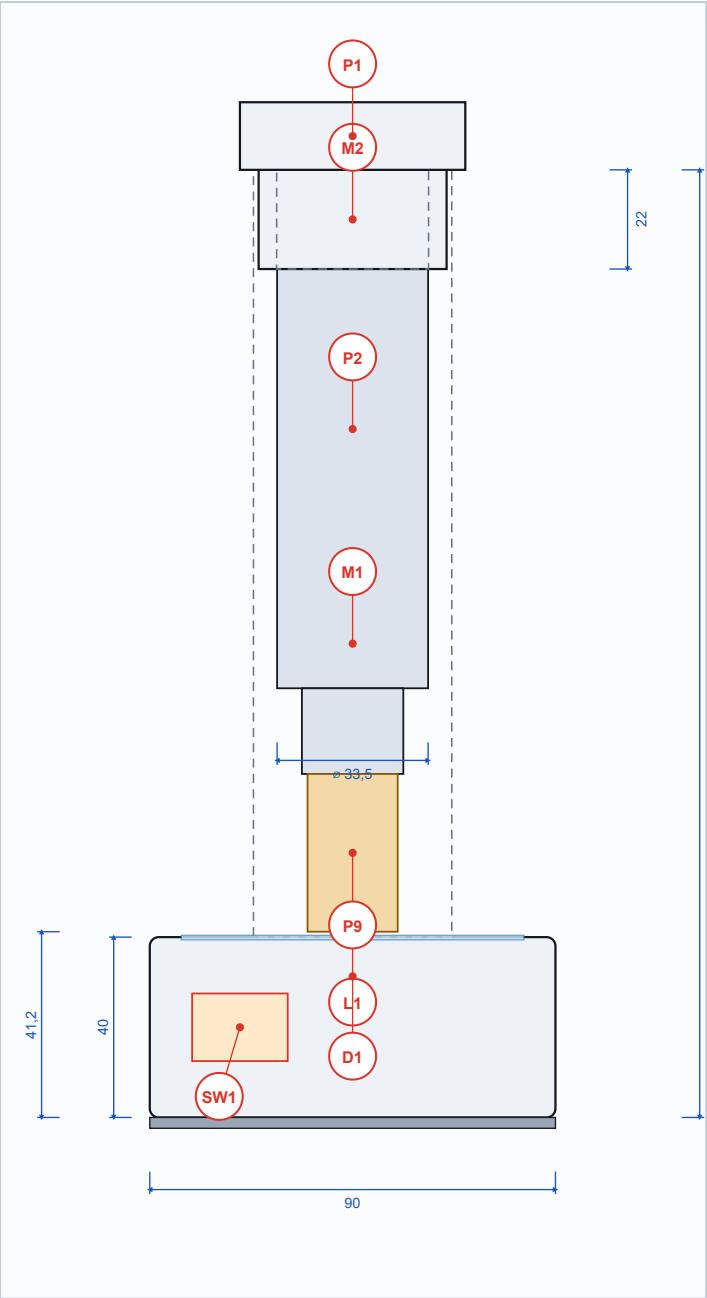
Texto em chinês preparado sem tradutor técnico: peça a um falante nativo para revisar os termos antes de fabricar. · 中文内容未经专业技术翻译，量产前请由母语人员审校。

1. Planta-mãe — vista superior / 总装图 — 俯视图

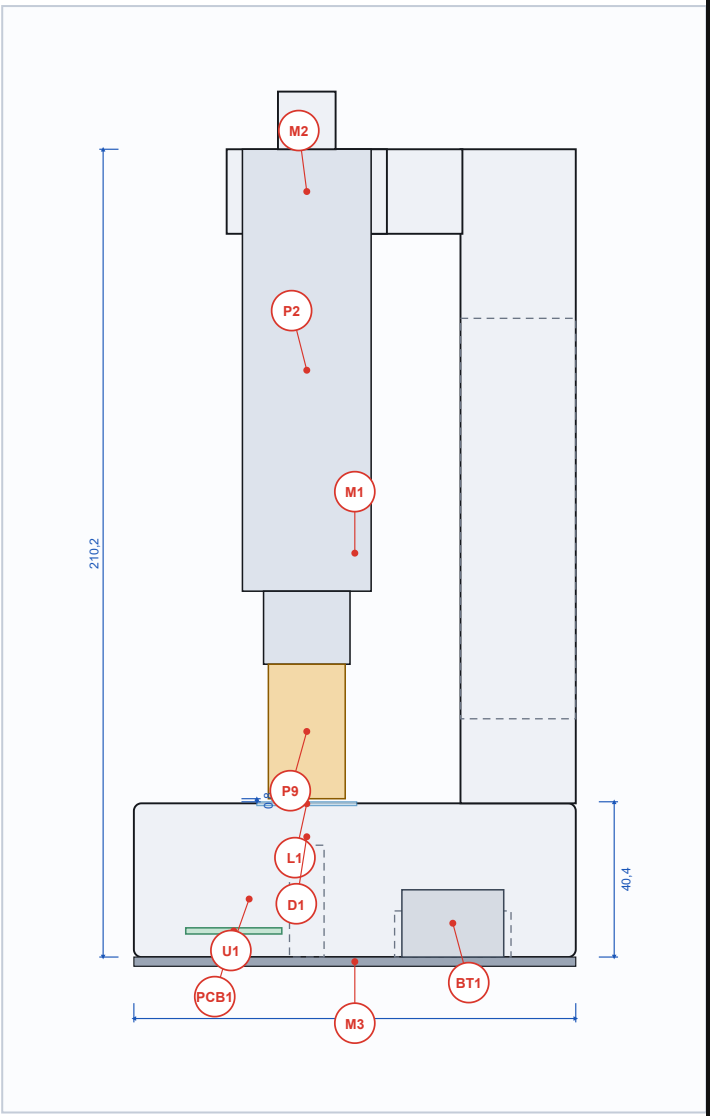


Linha cheia: contorno visível. Tracejado: dentro da caixa fechada. Os círculos numerados são os IDs da lista de materiais. Cotas em mm. · 实线：可见轮廓；虚线：封闭盒体内部。编号圆圈对应物料清单 ID。尺寸单位 mm。

2. Planta-mãe — vistas frontal e lateral / 总装图 — 正视图与侧视图



Vista frontal · 正视图



Vista lateral direita · 右视图

A haste roscada da cabeça P1 (170 mm) não foi desenhada. A lente fica a 0,8 mm da lâmina. · 头部 P1 的螺纹杆（170 mm）未绘出。镜头距载玻片 0.8 mm。

3. Posição de cada peça / 各零件位置

Centro da peça no sistema de coordenadas da capa (mm). A coluna “Dentro” indica peça dentro da caixa fechada. · 零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。“盒内”表示位于封闭盒体内部。

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	0	12,5	105,1	90 × 115 × 210,2	apoiado na mesa 放置于桌面	não / 否
M3	Tampa de fundo 底盖	0	12,5	-1,2	90 × 115 × 2,4	4 parafusos H1 nos cantos 四角 4 颗 H1 螺钉	sim / 是
M4	Difusor 扩散片	0	0	38,2	26 × 26 × 0,8	cola quente (W3) no encaixe do teto 用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽	sim / 是
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	0	0	199,2	61,7 × 41,7 × 22	2 parafusos H2 nas orelhas 耳部 2 颗 H2 螺钉	não / 否
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	0	0	39,9	76 × 26 × 1	deslizada no canal, de lado 从侧面滑入槽道	não / 否
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	0	0	31,3	5,8 × 5,8 × 8,6	sede do porta-LED da tampa 插入盖板 LED 座	sim / 是
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	8	-19	6,8	40 × 25 × 1,6	4 parafusos H3 nos suportes de 6 mm 4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上	sim / 是
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	3,2	-15	15,1	10 × 4,5 × 15	soldado na PCB1, aleta para fora 焊在 PCB1 上，散热片朝外	sim / 是
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	12,8	-22	8,8	6,3 × 2,3 × 2,3	soldado na PCB1 焊在 PCB1 上	sim / 是
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	8,8	-26	10,6	5 × 3 × 6	soldado na PCB1, perto do U1 焊在 PCB1 上，靠近 U1	sim / 是
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15	recorte da parede frontal, travas a pressão 前壁开孔，卡扣固定	não / 否
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	0	0	-1,2	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da tampa (ver tabela abaixo) 盖板 4 孔（见下表）	sim / 是
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	0	-12,8	199,2	54,4 × 16 × 5,6	2 orelhas da abraçadeira, eixo Y (ver tabela abaixo) 抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表）	não / 否
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	8	-19	7,6	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da PCB1 (ver tabela abaixo) PCB1 4 孔（见下表）	sim / 是

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	0	-8	8	3 × 20 × 3	do LED à PCB1 pela fenda lateral do porta-LED 从 LED 经座侧面开槽到 PCB1	sim / 是
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	0	-8	3	3 × 10 × 3	sobre as duas soldas do LED 套在 LED 的两个焊点上	sim / 是
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	0	0	38	26 × 26 × 1	cordão na borda do difusor 扩散片边缘的胶圈	sim / 是
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	0	0	58,7	20 × 20 × 35	rosqueada no tubo interno do pregoscópio 旋在显微镜内镜筒上	não / 否
P2	外镜筒 外镜筒	0	0	152,7	33,5 × 33,5 × 115	no anel da coluna, preso pela M2 放入立柱环，由 M2 夹紧	não / 否
P1	头部：平板和螺纹杆 头部：平板和螺纹杆	0	0	217,7	50 × 50 × 15	apoiada no topo do anel 放在环的顶部	não / 否
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe 9 V 电池（6F22）及电池扣	0	38	8,8	48,5 × 26,5 × 17,5	berço da tampa, clipe voltado para o lado esquerdo 盖板电池仓，电池扣朝左	sim / 是

Parafusos, um a um / 螺钉逐个位置

ID	Parafuso / 螺钉	X	Y	Z
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	62,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	62,6	-2,4
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-8,5	-28	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-8,5	-10	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	24,5	-28	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	24,5	-10	6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	-23,8	-12,8	199,2
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	23,9	-12,8	199,2

4. Lista de materiais / 物料清单 (BOM)

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1	PLA, base 90 × 115 × 40 mm, 210,2 mm de altura, cantos de 6 mm, janela de alívio de 30 mm na coluna	impressa / 3D 打印
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	impressa / 3D 打印
M3	Tampa de fundo 底盖	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	impressa / 3D 打印
M4	Difusor 扩散片	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	impressa / 3D 打印
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	1	objetiva 40x / 0,65, ⌀ 20 mm, comprimento 35 mm 40x / 0.65 物镜，⌀20 mm，长 35 mm	comprada / 外购
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1	76 × 26 × 1 mm (padrão de microscopia) 76 × 26 × 1 mm（显微镜标准）	comprada / 外购
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	1	⌀ 5,0 mm; flange ⌀ 5,8 mm; altura ≈ 8,6 mm; passo das pernas 2,54 mm ⌀5.0 mm；法兰 ⌀5.8 mm；高度约 8.6 mm；引脚间距 2.54 mm	comprada / 外购
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	1	¼ W axial: corpo ≈ 6,3 × 2,3 mm; fio ⌀ 0,5 mm; passo 10 mm ¼ W 轴向：本体约 6.3 × 2.3 mm；引线 ⌀0.5 mm；间距 10 mm	comprada / 外购
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	1	cerâmico 100 nF (104) 50 V; passo 5 mm 陶瓷电容 100 nF (104) 50 V；引脚间距 5 mm	comprada / 外购
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1	recorte de painel 21,2 × 15,0 mm; 2 terminais 面板开孔 21.2 × 15.0 mm；2 个接线端	comprada / 外购
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe 9 V 电池（6F22）及电池扣	1	6F22: 48,5 × 26,5 × 17,5 mm 6F22：48.5 × 26.5 × 17.5 mm	comprada / 外购
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	1	TO-220: 10,0 × 4,5 × 15,0 mm; pinos ADJ-OUT-IN, passo 2,54 mm TO-220：10.0 × 4.5 × 15.0 mm；引脚 ADJ-OUT-IN，间距 2.54 mm	comprada / 外购
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	1	1,6 mm de espessura; furos M3 a 3,5 mm das bordas 板厚 1.6 mm；M3 安装孔距边缘 3.5 mm	comprada / 外购
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4	M3 × 10; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 10；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada / 外购
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2	M3 × 16; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 16；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada / 外购
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4	M3 × 8; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 8；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada / 外购
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	1	24 AWG: condutor ⌀ 0,51 mm; isolação ⌀ ≈ 1,4 mm 24 AWG：导体 ⌀0.51 mm；绝缘外径约 1.4 mm	comprada / 外购

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1	⌀ 2 a 3 mm antes de encolher; luvas de 10 mm 收缩前 ⌀2~3 mm；每段 10 mm	comprada / 外购
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1	bastão de cola ⌀ 7 mm; fita dupla face de 12 mm 热熔胶棒 ⌀7 mm；12 mm 双面胶	comprada / 外购

As medidas acima são as de catálogo; confirme as peças com os gabaritos G1 a G3 (aba Calibração) antes de imprimir em série. · 以上为目录标称尺寸；批量打印前请用校准件 G1~G3 核对实物。

1

Preparar a caixa (M1)
准备灯箱 (M1)



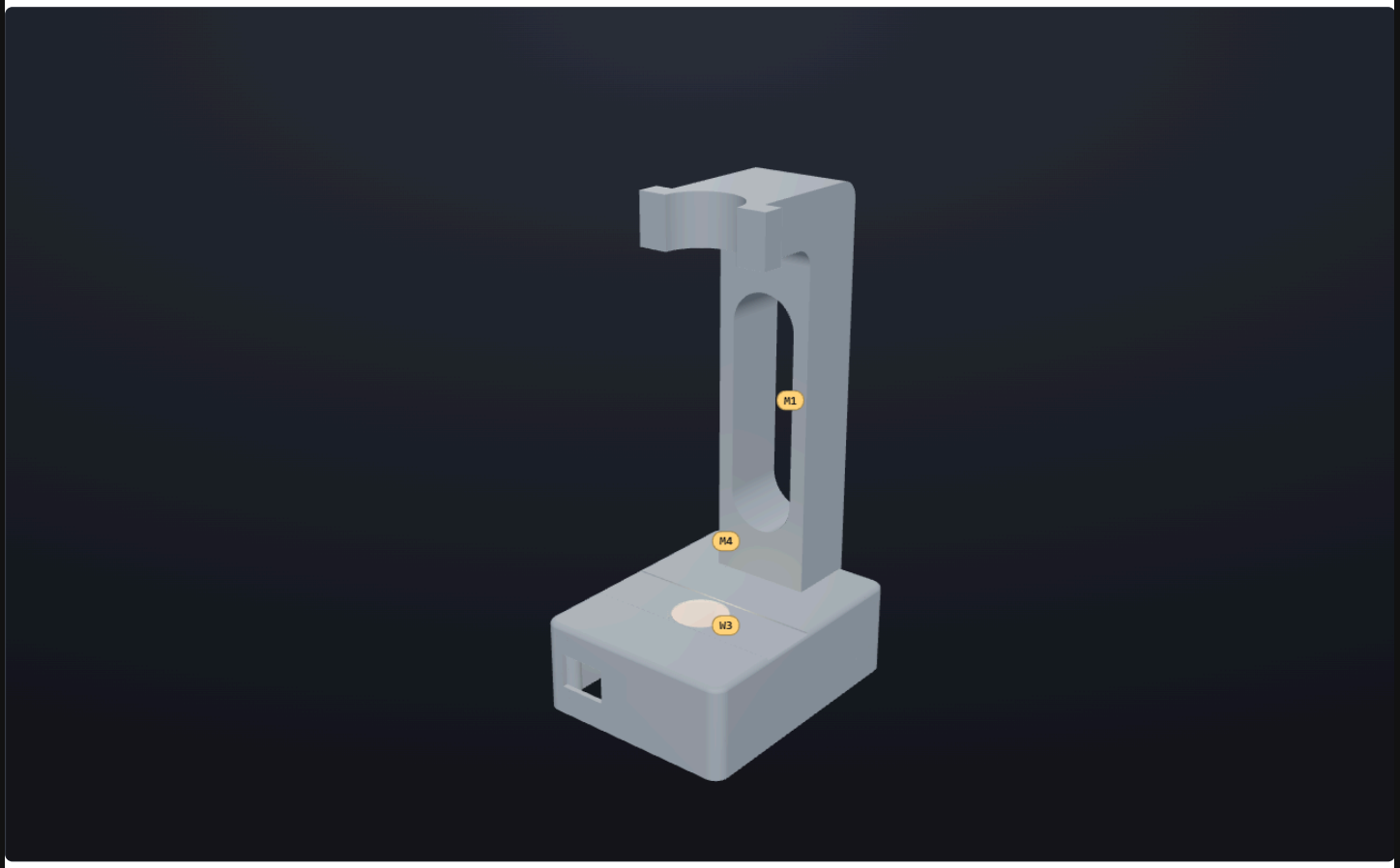
Retire o suporte de impressão e limpe todos os furos com uma broca de 3 mm. Passe lixa fina nas bordas do canal da lâmina e confira que não ficou nenhum resto dentro da caixa.
去除打印支撑，用 3 mm 钻头清理所有孔。用细砂纸打磨载玻片槽道边缘，并确认盒内没有残留碎屑。

✓
O canal da lâmina deve estar liso e limpo.
载玻片槽道应光滑干净。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1

2

Colar o difusor (M4)
粘贴扩散片 (M4)

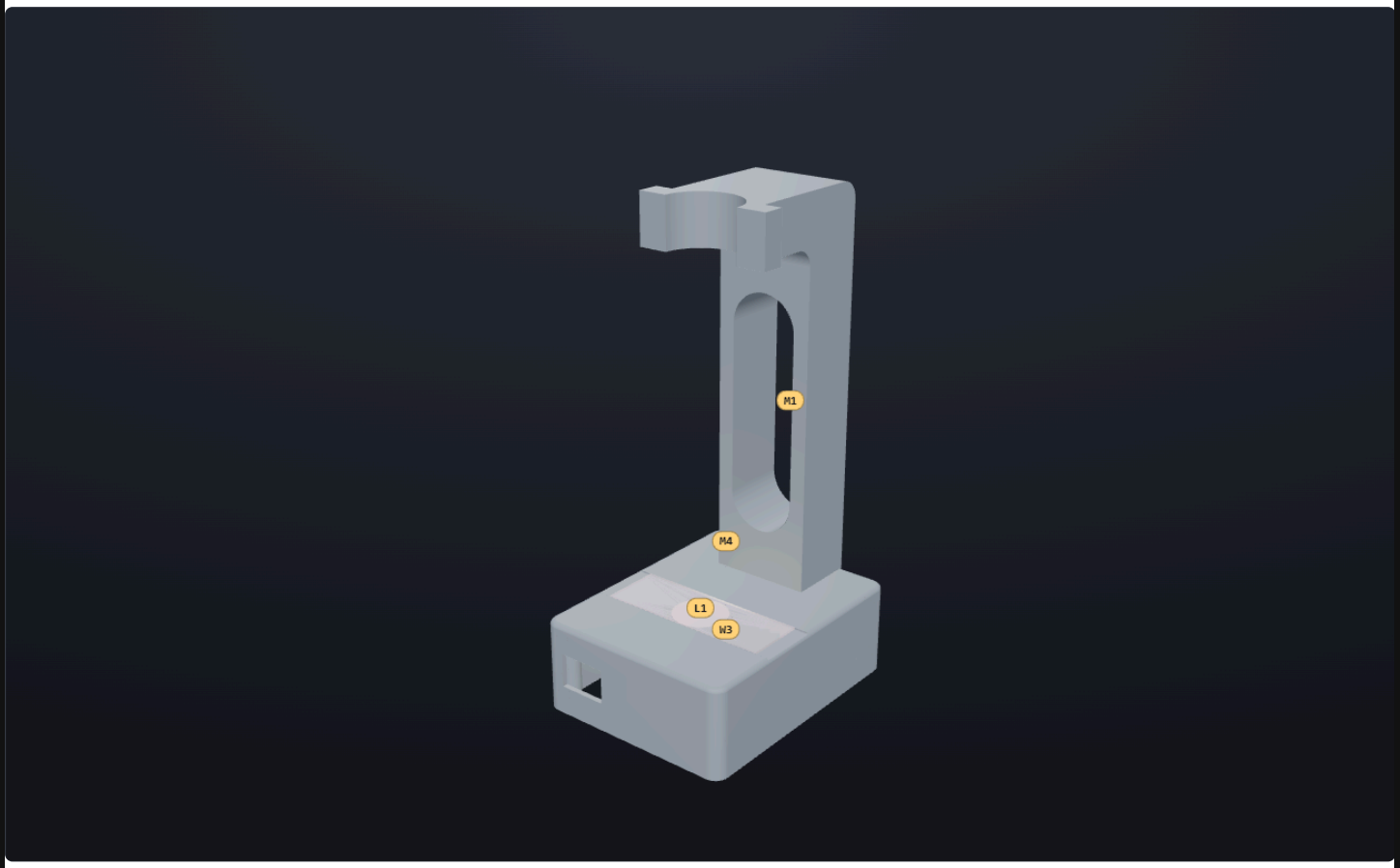


Coloque o disco M4 (⌀ 26 × 0,8 mm) no encaixe do teto da caixa, por dentro. Prenda com um cordão fino de cola quente (W3) na borda, sem cobrir a janela de ⌀ 24 mm.
将扩散片 M4（⌀26 × 0.8 mm）从盒内放入顶部凹槽，沿边缘涂一圈细热熔胶（W3），不要盖住 ⌀24 mm 的光窗。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M4	Difusor 扩散片	1
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1

3

Provar a lâmina (L1)
试装载玻片 (L1)



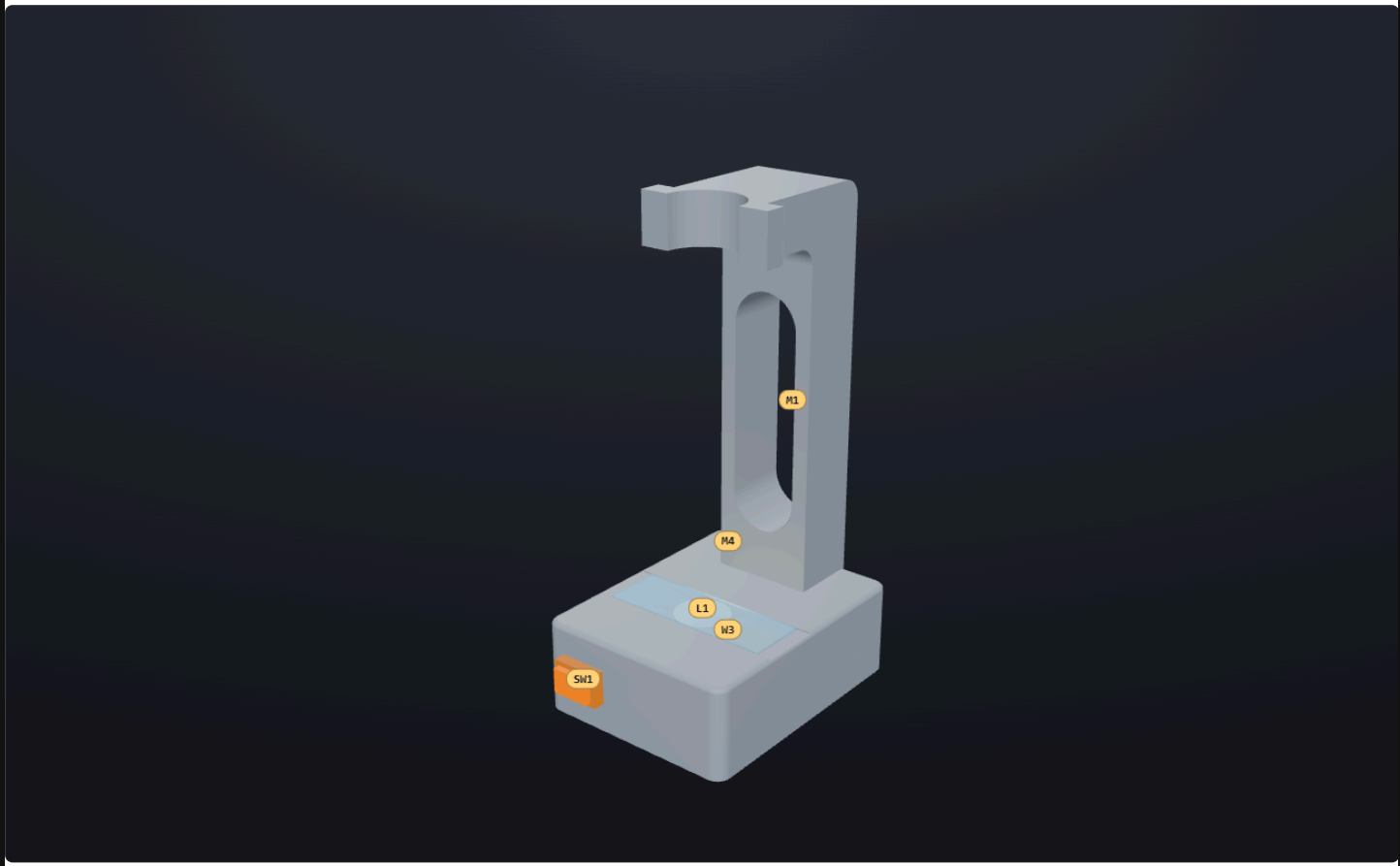
Deslize a lâmina L1 (76 × 26 × 1 mm) pelo canal. Ela deve entrar e sair sem esforço e sem folga lateral visível. Se prender, use o gabarito G2 para escolher o furo certo antes de imprimir de novo.
将载玻片 L1（76 × 26 × 1 mm）滑入槽道，应顺畅进出且侧向无明显间隙。若过紧，请先用校准件 G2 确定尺寸再重新打印。

✓
A lâmina entra pelo lado e fica a 40,4 mm acima do piso.
载玻片从侧面进入，距底面 40.4 mm。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1

4

Instalar o interruptor (SW1)
安装开关 (SW1)



Empurre o interruptor KCD1-101 de fora para dentro no recorte de 21,2 × 15,0 mm da parede frontal, até as travas estalarem. Os dois terminais ficam dentro da caixa.
将 KCD1-101 摇臂开关从前壁外侧推入 21.2 × 15.0 mm 开孔，直至卡扣弹出。两个接线端位于盒内。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1

5

Tampa: montar o LED (M3, D1)
底盖：安装 LED (M3, D1)

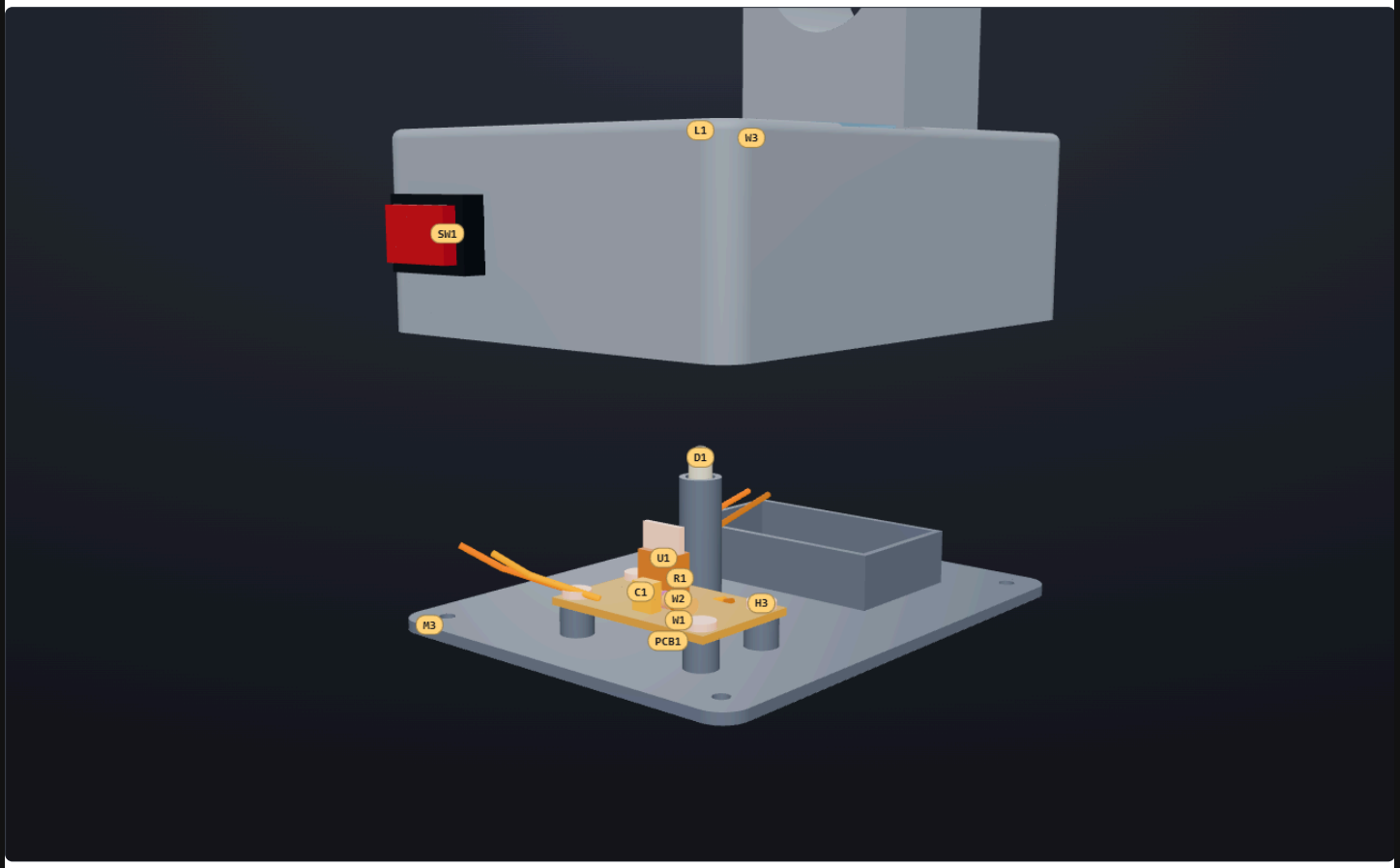
Solde dois fios (W1) nas pernas do LED: laranja na perna longa (ânodo), preto na curta (cátodo). Isole cada solda com termorretrátil (W2). Encaixe o LED na sede do porta-LED da tampa M3. Os fios descem pelo furo do porta-LED e saem pela fenda lateral, voltada para a placa.
将两根导线（W1）焊到 LED 引脚：橙色接长脚（阳极），黑色接短脚（阴极）。每个焊点套上热缩管（W2）。把 LED 装入底盖 M3 的 LED 座，导线沿座内孔向下，从侧面开槽引出，朝向驱动板。

✓
Perna longa = ânodo (+). A tampa não tem furo para fora.
长脚为阳极 (+)。盖板底部没有通孔。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M3	Tampa de fundo 底盖	1
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	1
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	1
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1

6

Tampa: placa do driver (PCB1, U1, R1, C1)
底盖：驱动板 (PCB1, U1, R1, C1)



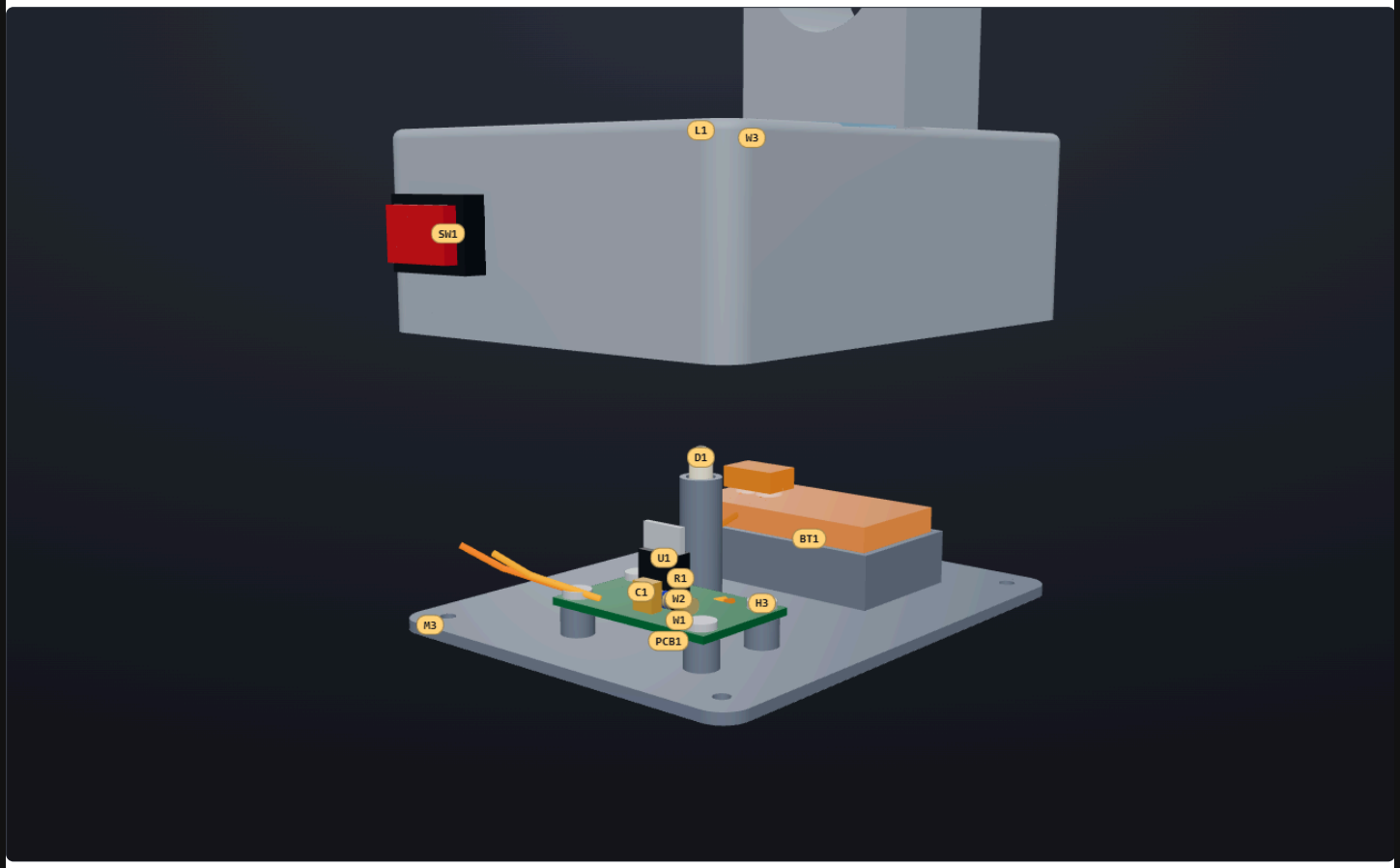
Solde o regulador U1, o resistor R1 (68 Ω) e o capacitor C1 (100 nF) na placa PCB1 (40 × 25 mm), conforme o esquemático. Parafuse a placa nos 4 suportes da tampa com M3 × 8 (H3). Ligue os fios do LED e dos demais componentes na ordem da aba Eletrônica.
按原理图将稳压器 U1、电阻 R1 (68 Ω) 和电容 C1 (100 nF)焊到 PCB1（40 × 25 mm）上。用 M3 × 8 螺钉 (H3) 把板固定在盖板的 4 个立柱上。按"电子"页的顺序连接 LED 和其他元件的导线。

✓
Aleta do U1 para fora; nenhuma solda encosta em outra.
U1 散热片朝外；任何焊点不得相碰。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	1
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	1
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	1
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	1
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4

7

Tampa: pilha de 9 V (BT1)
底盖：9 V 电池 (BT1)

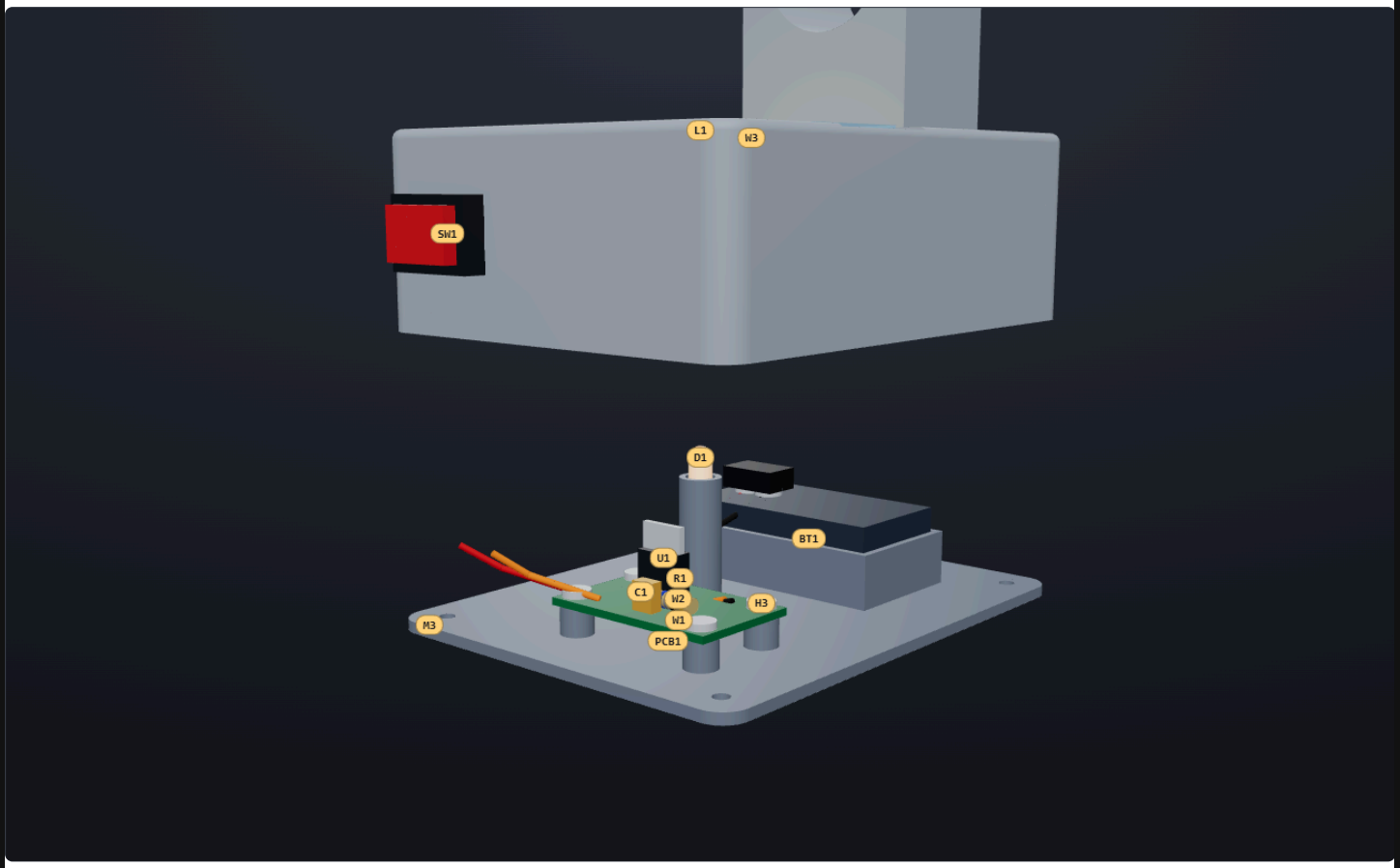


Encaixe a pilha de 9 V no berço da tampa e ligue o clipe: fio vermelho ao interruptor SW1 e fio preto ao GND da placa, conforme a aba Eletrônica. Ainda não encaixe o clipe na pilha se for soldar.
将 9 V 电池放入盖板电池仓并接好电池扣：红线接开关 SW1，黑线接板上 GND，见“电子”页。若还要焊接，请先不要扣上电池。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe 9 V 电池（6F22）及电池扣	1

8

Teste elétrico com o multímetro
万用表电气测试

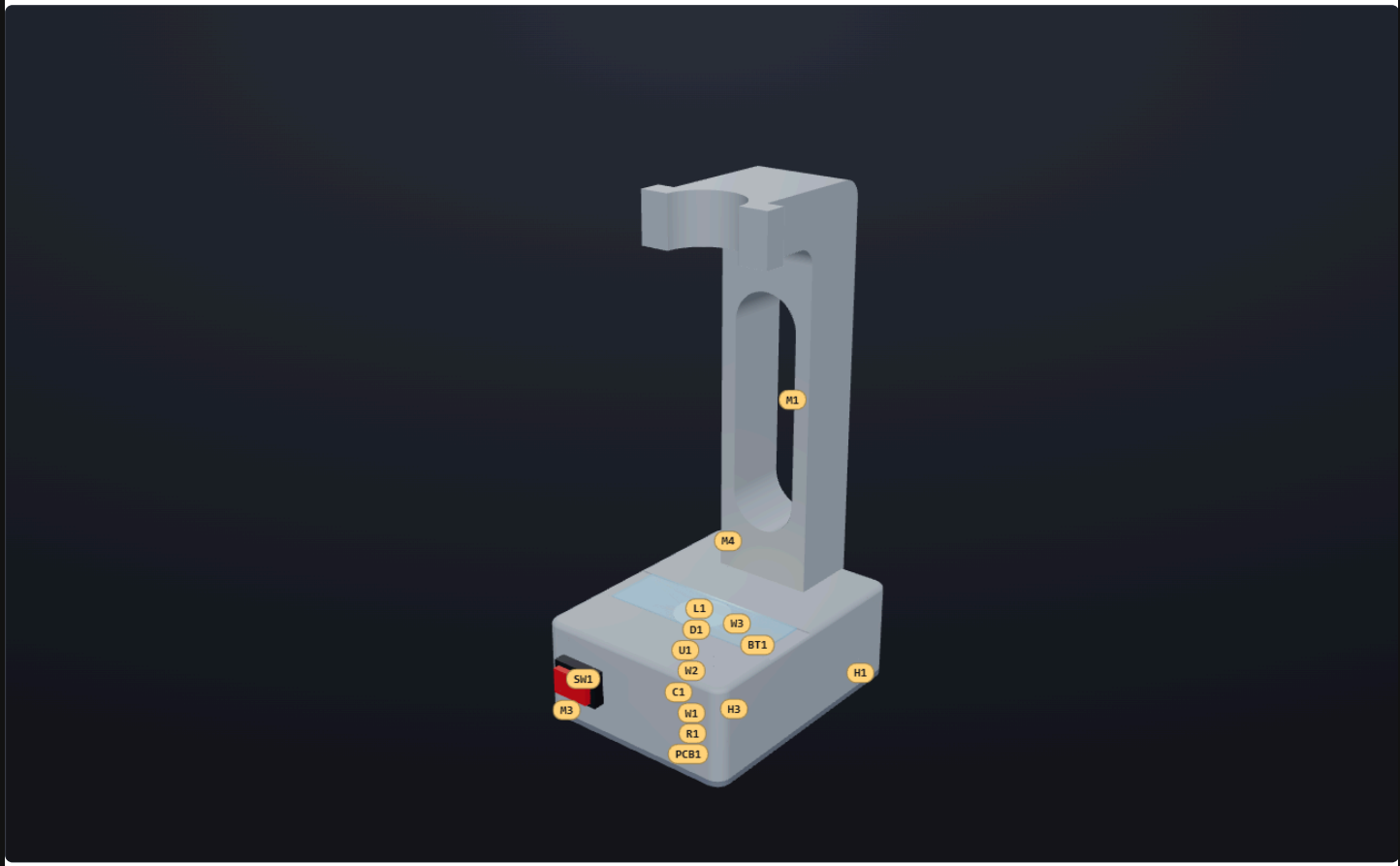


Antes de fechar, ligue a alimentação e siga o plano de teste da aba Eletrônica ponto por ponto. Todas as leituras devem ficar dentro da faixa e o LED deve acender. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de continuar.
关盖前接通电源，按“电子”页的测试计划逐点测量。所有读数应在范围内且 LED 点亮。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

> ✓
> 18,4 mA no LED
> LED 电流 18.4 mA

9

Fechar a tampa (H1)
合上底盖 (H1)

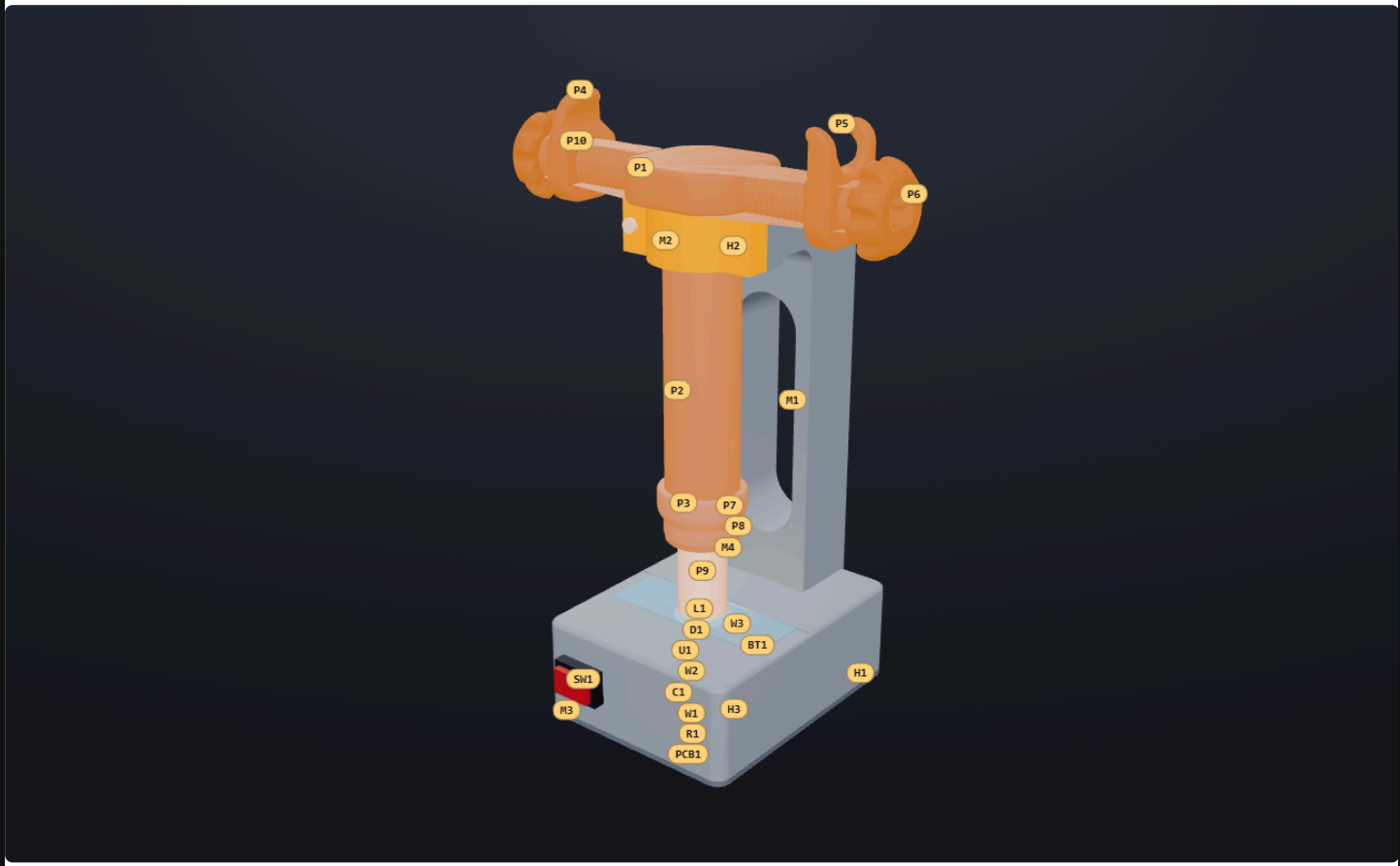


Suba a tampa até a caixa sem prender nenhum fio e aperte os 4 parafusos M3 × 10 (H1) nos cantos. Aperte aos poucos, em cruz, sem forçar o plástico.
把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线，在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4

10

Encaixar o pregoscópio (M2, H2, P1 a P10)
装入显微镜 (M2, H2, P1~P10)



Tire a metade removível da abraçadeira M2, encoste o tubo externo P2 no anel da coluna, recoloque a metade e aperte os 2 parafusos M3 × 16 (H2) sem forçar. A cabeça P1 apoia no topo do anel e a objetiva P9 fica sobre a janela.

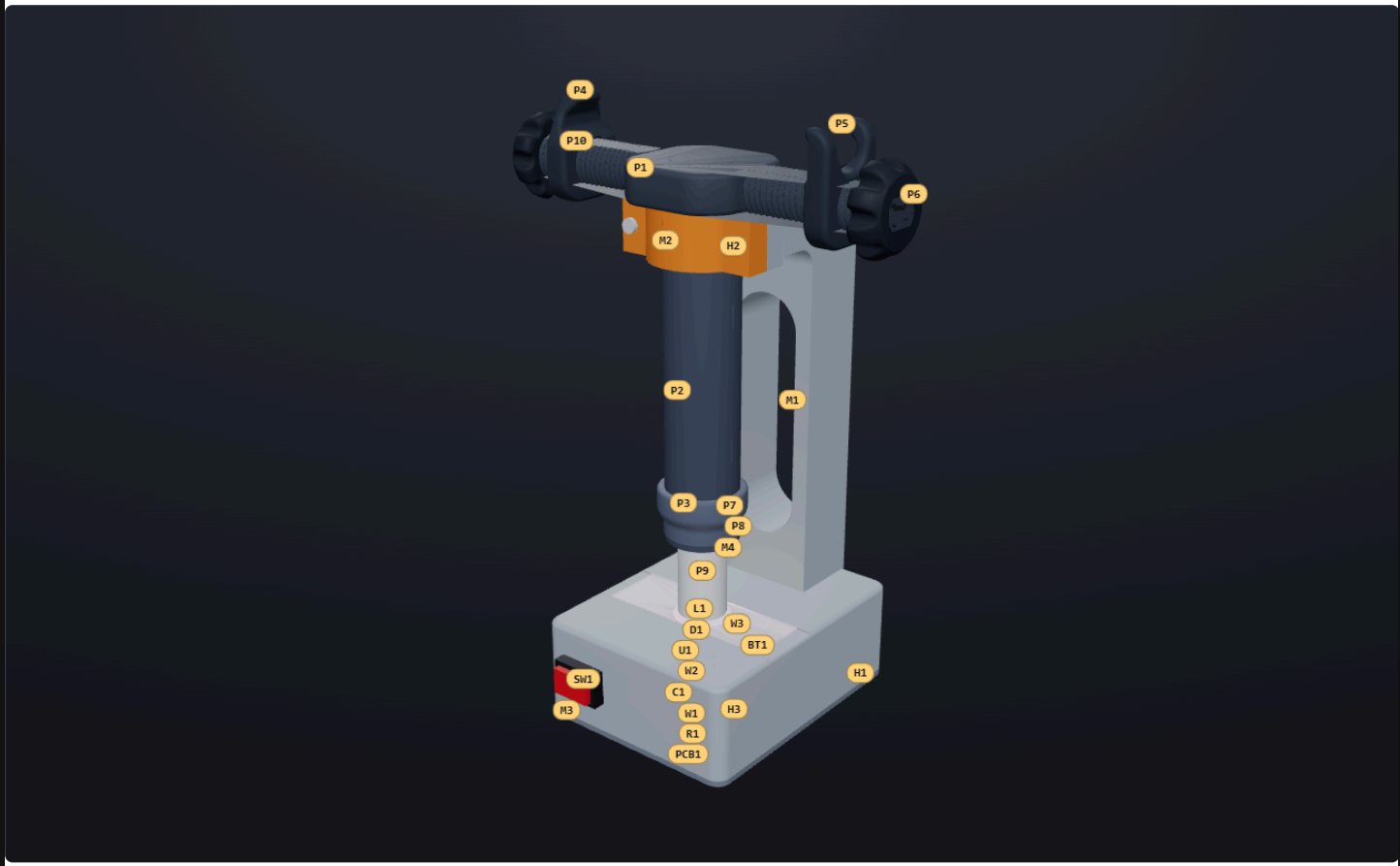
取下抱箍 M2 的可拆半环，将外镜筒 P2 靠入立柱环，装回半环并拧入 2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2)，不要用力过大。头部 P1 压在环的顶面，物镜 P9 位于光窗正上方。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2
P1	P1 头部：平板和螺纹杆	1
P2	P2 外镜筒	1
P3	P3 内镜筒（伸缩）	1
P4	P4 左夹爪	1
P5	P5 右夹爪	1
P6	P6 右旋钮	1
P10	P10	1

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
	左旋钮（P6 的镜像）	
P7	P7 物镜环	1
P8	P8 下套筒	1
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	1

11

Foco e uso
对焦与使用



Ligue o interruptor SW1. Afrouxe a abraçadeira e deslize o tubo externo, ou puxe o tubo interno P3, até a lâmina ficar nítida. Foco nominal: a lente a 0,8 mm da lâmina, com o tubo interno recolhido 22,5 mm.
打开开关 SW1。松开抱箍并滑动外镜筒，或拉出内镜筒 P3，直到载玻片图像清晰。标称对焦：镜头距载玻片 0.8 mm，内镜筒收回 22.5 mm。

Teste elétrico / 电气测试

Alimentação: pilha nova de 9 V, LED branco de 3,1 V. Meça nesta ordem. · 供电：新的 9 V 电池，白光 LED 3.1 V。按顺序测量。

Ponto de medição / 测量点	Esperado / 期望值	Faixa / 范围
Pilha BT1: positivo para negativo	9,00 V	8,4 a 9,7 V
Entrada do U1 (depois do SW1) para GND	9,00 V	8,3 a 9,7 V
Saída do U1 (OUT) para GND	4,35 V	4,1 a 4,6 V
Ânodo do D1 (pino ADJ) para GND	3,10 V	2,8 a 3,4 V
Sobre R1 (entre OUT e ADJ)	1,25 V	1,2 a 1,3 V
Corrente do LED, multímetro em série	18,4 mA	17,4 a 19,4 mA

Se uma leitura sair da faixa, pare e consulte a aba Eletrônica do site para a causa provável. · 如读数超出范围，请停止并查阅网站“电子”页中的可能原因。